Trigonométrie

Cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle, calcul de longueurs et d'angles, problèmes de hauteur et de pente

3e — Mathématiques · chapitre 11 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Écrire le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle.
— Calculer une longueur ou un angle avec la calculatrice (en mode degrés).
— Résoudre un problème concret (hauteur, pente, distance).

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

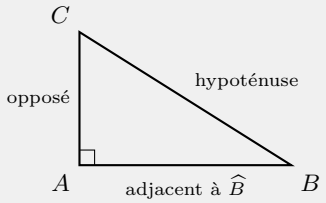
L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu $\widehat{B}$:

— $\cos\widehat{B} = \dfrac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$; $\sin\widehat{B} = \dfrac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$.

— $\tan\widehat{B} = \dfrac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}$. Moyen mnémotechnique : **CAH SOH TOA**.

— Le cosinus et le sinus d'un angle aigu sont compris entre 0 et 1.



MÉTHODE — calculer une longueur

1. Repérer l'angle connu, le côté connu et le côté cherché (opposé, adjacent, hypoténuse)

2. Choisir la formule qui contient les deux côtés, remplacer, résoudre

---

Exemple. *Rectangle en A, $\widehat{B} = 35°$, $BC = 8$: $AB = 8\cos 35° \approx 6{,}55$.*

MÉTHODE — calculer un angle

1. Calculer le rapport (cos**, **sin** ou **tan**) avec les deux côtés connus**

2. Touche Arccos, Arcsin ou Arctan (`cos`$^{-1}$`...`) de la calculatrice, en degrés

---

Exemple. *$AB = 4$, $AC = 3$: $\tan\widehat{B} = \frac{3}{4}$, $\widehat{B} \approx 36{,}9°$.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Calculatrice en **degrés**. L'hypoténuse n'est jamais « adjacente ». Quand l'inconnue est au dénominateur ($\cos 40° = \frac{5}{x}$), on obtient $x = \frac{5}{\cos 40°}$.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. ABC est rectangle en A. Écrire $\cos\widehat{B}$, $\sin\widehat{B}$, $\tan\widehat{B}$, puis $\cos\widehat{C}$ en fonction des côtés. NIVEAU 1

2. ABC rectangle en A, $BC = 10\,\text{cm}$, $\widehat{B} = 30°$. Calculer AC. NIVEAU 1

3. ABC rectangle en A, $AB = 6\,\text{cm}$, $\widehat{B} = 40°$. Calculer AC (au mm). NIVEAU 1

4. ABC rectangle en A, $AB = 5$, $BC = 13$. Calculer $\widehat{B}$ (au degré). NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. DEF rectangle en D, $DE = 7\,\text{cm}$, $\widehat{E} = 50°$. Calculer EF (au mm). NIVEAU 2

6. Une échelle de 4 m fait un angle de 70° avec le sol. À quelle hauteur touche-t-elle le mur ? NIVEAU 2

7. Une route monte de 80 m pour 1 km parcouru à l'horizontale. Quel angle fait-elle avec l'horizontale ? NIVEAU 2

8. Depuis un point situé à 50 m du pied d'une tour, on voit son sommet sous un angle de 32° (œil au sol). Hauteur de la tour ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type brevet (35 min)

9. Une rampe d'accès pour fauteuil roulant doit faire un angle d'au plus 5° avec le sol. Elle doit permettre de monter une marche de 30 cm. NIVEAU 3

a) Une rampe de 3 m de long (le long de la pente) convient-elle ?

b) Quelle longueur minimale (au cm) faut-il pour respecter la norme ?

c) Avec cette longueur, quelle place au sol (au cm) occupe la rampe ?

d) Vérifier ce résultat avec le théorème de Pythagore.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Le sinus d'un angle aigu peut valoir 1,2.

b) Dans un triangle ABC rectangle en A, $\cos \widehat{B} = \sin \widehat{C}$.

c) $\tan 45° = 1$.

d) Si l'angle augmente, son cosinus augmente.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Depuis le haut d'une falaise de 60 m, on voit un bateau sous un angle de 25° en dessous de l'horizontale. Puis, un peu plus tard, sous un angle de 40°. Quelle distance le bateau a-t-il parcourue vers la falaise ?